

# Module3 现代量子算法统一框架

STU 牛晓铭

August 7, 2026

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 引言：从原语到统一框架</b>                                  | <b>1</b> |
| <b>2 OAA 复习：与输入态无关的振幅放大</b>                           | <b>1</b> |
| <b>3 LCU：线性组合的量子实现</b>                                | <b>2</b> |
| 3.1 基本设定 . . . . .                                    | 2        |
| 3.2 PREPARE 与 SELECT 算子 . . . . .                     | 2        |
| 3.3 LCU 引理 . . . . .                                  | 2        |
| 3.4 LCU 的数学本质 . . . . .                               | 3        |
| 3.5 LCU 与 Hamiltonian 模拟 . . . . .                    | 3        |
| 3.6 与 block-encoding 的联系 . . . . .                    | 4        |
| 3.7 两个例子 . . . . .                                    | 4        |
| 3.8 LCU 的局限 . . . . .                                 | 4        |
| <b>4 Block-encoding：非酉矩阵的输入模型</b>                     | <b>4</b> |
| 4.1 为什么需要 block-encoding . . . . .                    | 5        |
| 4.2 输入模型与矩阵查询 oracle . . . . .                        | 5        |
| 4.3 Block-encoding 的定义 . . . . .                      | 5        |
| 4.4 若干构造 . . . . .                                    | 6        |
| 4.5 基本运算 . . . . .                                    | 7        |
| 4.6 与奇异值、qubitization 的联系 . . . . .                   | 8        |
| 4.7 与 OAA 的联系 . . . . .                               | 8        |
| 4.8 与后续算法的联系 . . . . .                                | 9        |
| <b>5 Qubitization 与 Chebyshev 多项式：从谱变量到旋转与多项式逼近</b>   | <b>9</b> |
| 5.1 从 block-encoding 到谱变量 . . . . .                   | 10       |
| 5.2 成功子空间投影与反射 . . . . .                              | 10       |
| 5.3 标量启发：反射到旋转 . . . . .                              | 10       |
| 5.4 标准二维模型：从反射构造 walk 算子 . . . . .                    | 10       |
| 5.5 Hermitian block-encoding 的 qubitization . . . . . | 11       |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.6      | 一般 block-encoding 的 qubitization . . . . .                   | 12        |
| 5.7      | 本征相位与二维不变子空间 . . . . .                                       | 12        |
| 5.8      | 重复 walk 与 Chebyshev 多项式 . . . . .                            | 12        |
| 5.9      | Chebyshev 多项式的性质 . . . . .                                   | 13        |
| 5.10     | Chebyshev 展开与逼近 . . . . .                                    | 14        |
| 5.11     | Hamiltonian 模拟的 Chebyshev 表示 . . . . .                       | 14        |
| 5.12     | 从 qubitization 到 QSP: 相干组合 . . . . .                         | 15        |
| 5.13     | 从 QSP 到 QSVT . . . . .                                       | 15        |
| 5.14     | 与 OAA、Lie–Trotter 的联系 . . . . .                              | 15        |
| <b>6</b> | <b>QSP 与 QET: 相位因子编码多项式</b>                                  | <b>16</b> |
| 6.1      | 量子信号处理: 标量表示定理 . . . . .                                     | 16        |
| 6.2      | 量子本征值变换 (QET) . . . . .                                      | 16        |
| <b>7</b> | <b>QSVT: 一般矩阵的奇异值变换</b>                                      | <b>17</b> |
| 7.1      | 广义矩阵函数 . . . . .                                             | 17        |
| 7.2      | 一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理 . . . . .                       | 17        |
| 7.3      | 矩阵膨胀: $\text{QSP}(\bar{A})$ 与 $\text{QSVT}(A)$ 的等价 . . . . . | 18        |
| <b>8</b> | <b>应用</b>                                                    | <b>18</b> |
| 8.1      | Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开 . . . . .                    | 18        |
| 8.2      | 求解线性方程组 (QLSP) . . . . .                                     | 19        |
| 8.3      | 其它应用与统一视角 . . . . .                                          | 19        |

## 1 引言：从原语到统一框架

Module2 中的四类原语 (primitive) 有一个共同的困难：它们都要处理非酉的对象 (non-unitary). Trotter 型哈密顿量模拟 (Hamiltonian Simulation) 对时间依赖与病态哈密顿量的误差控制较差 (步数  $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$ ); 量子相位估计 (QPE) 需要访问  $U^{2^j}$ , 而一般的矩阵函数 (matrix function)(如  $A^{-1}$ 、 $e^{-iAt}$ ) 并不对应直接的酉预言机 (unitary oracle); 振幅放大 (amplitude amplification) 需要构造反射算子 (reflection operator), 其实现依赖具体问题. 本模块介绍现代统一框架. 开头先简练复习 Module2 的非感知振幅放大 (OAA), 随后沿”输入矩阵  $\rightarrow$  变换矩阵  $\rightarrow$  逼近函数”的线索层层递进:

1. **LCU(线性组合酉)**: 用 prepare/select oracle 实现矩阵的线性组合, 是最简单的”输入矩阵”方式;
2. **Block-encoding(块编码)**: 把任意 (非酉) 矩阵  $A$  嵌入一个更大的酉算子 (unitary operator)  $U_A$  的左上角, 从而在量子计算机上”输入”任意矩阵;
3. **Qubitization 与 Chebyshev 多项式**: 把 block-encoding 中每个本征 (奇异) 方向上的”反射”转化为”旋转”, 一步实现 Chebyshev 多项式 (Chebyshev polynomials)  $T_k(A)$ ; 后者同时是多项式逼近 (polynomial approximation) 的基本工具箱, 连接 qubitization 与 QSP;
4. **QSP/QET 与 QSVT**: 用相位因子序列把任意 (满足奇偶性条件的) 多项式  $P(A)$  直接”写入”量子电路——这是现代量子算法的统一实现层.

## 2 OAA 复习：与输入态无关的振幅放大

在展开 LCU、block-encoding 等构件之前, 先简练复习 Module2 中学过的 非感知振幅放大 (oblivious amplitude amplification, OAA). 它处理的对象是”编码—后选择”两步: 若某个酉算子  $U$  被编码为

$$V|0^a\rangle|\psi\rangle = \frac{1}{\alpha}|0^a\rangle U|\psi\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^a| \otimes I_n)|\Phi^\perp\rangle = 0, \quad (2.1)$$

则单次后选择成功概率  $p = 1/\alpha^2$  与输入态  $|\psi\rangle$  无关.

**定义 2.0.1 (OAA 走算子)** 记成功子空间投影  $\Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I_n$  与反射  $Z_\Pi = I - 2\Pi$ . **OAA 走算子 (walk operator)** 定义为

$$Q_{\text{obl}} := -V Z_\Pi V^\dagger Z_\Pi. \quad (2.2)$$

记  $\sin\theta = 1/\alpha$ , 则  $Q_{\text{obl}}$  在二维不变子空间  $\text{span}\{|0^a\rangle U|\psi\rangle, |\Phi^\perp\rangle\}$  上是角度  $2\theta$  的旋转, 与输入态  $|\psi\rangle$  无关.

**注 2.0.1 (几何与关键性质)** 经  $k$  轮放大后, 成功子空间上的振幅为

$$(\Pi \otimes I_n) Q_{\text{obl}}^k V|\psi\rangle = U|\psi\rangle \cdot \sin((2k+1)\theta), \quad (2.3)$$

即振幅 (而非概率) 随  $k$  线性增长, 经  $O(\theta^{-1}) = O(\alpha)$  轮逼近 1. 三个关键性质: 旋转角与输入态无关——这是与普通振幅放大 (需要制备并反制备当前输入态) 的根本区别, 使 OAA 可以安全嵌套进多步算法;  $\alpha = 2$  时一轮即可把成功概率从  $1/4$  提高到 1; 对目标块非酉的一般矩阵, 不能使用 oblivious 版本, 应回到 Module2 依赖输入态的标准振幅放大.

**注 2.0.2 (与后面的联系)** 上面的编码  $V|0^a\rangle|\psi\rangle$  正是下文 LCU 引理与 *block-encoding* 的雏形; OAA 走算子  $Q_{\text{obl}}$  与后面 *qubitization* 的迭代算子  $U_A Z U_A^\dagger Z$  具有相同的”编码—反射—解编码—反射”结构——本模块将在这条线索上系统化.

### 3 LCU: 线性组合的量子实现

**线性组合酉 (linear combination of unitaries, LCU)** 是量子算法中实现一般线性算子的一种基本方法: 把一个通常非酉的算子  $A$  表示为若干易实现的酉算子的线性组合, 再借助辅助寄存器、受控酉操作与量子干涉, 把  $A$  的作用嵌入到一个更大的酉演化中.

#### 3.1 基本设定

设目标算子  $A$  可以写成

$$A = \sum_{j=0}^{L-1} \alpha_j U_j, \quad U_j^\dagger U_j = I, \quad (3.1)$$

即每个  $U_j$  都是酉算子. 先假设系数  $\alpha_j \geq 0$ , 记归一化常数

$$\alpha := \sum_{j=0}^{L-1} \alpha_j. \quad (3.2)$$

若原始系数是复数  $c_j = |c_j|e^{i\phi_j}$ , 则把相位吸收进对应的酉算子  $\tilde{U}_j := e^{i\phi_j}U_j$ , 有  $c_j U_j = |c_j| \tilde{U}_j$  ——因此总可以把 LCU 写成系数非负的形式. LCU 的目标是实现

$$A|\psi\rangle = \sum_j \alpha_j U_j |\psi\rangle; \quad (3.3)$$

由于  $A$  一般不是酉算子, 不能直接作为量子门实现, 需要嵌入到一个更大的酉算子中.

#### 3.2 PREPARE 与 SELECT 算子

引入辅助寄存器, 定义酉算子  $O_{\text{prep}}$  (**prepare oracle**) 满足

$$O_{\text{prep}}|0^a\rangle = \sum_{j=0}^{L-1} \sqrt{\frac{\alpha_j}{\alpha}} |j\rangle =: |\chi\rangle, \quad \sum_j \frac{\alpha_j}{\alpha} = 1 \implies \langle\chi|\chi\rangle = 1, \quad (3.4)$$

系数以平方根编码进振幅, 是因为测量概率等于振幅的模方. 受控 **select oracle** 定义为

$$O_{\text{sel}} := \sum_{j=0}^{L-1} |j\rangle\langle j| \otimes U_j, \quad O_{\text{sel}}|j\rangle|\psi\rangle = |j\rangle U_j |\psi\rangle, \quad (3.5)$$

即辅助态  $|j\rangle$  决定数据寄存器上执行哪个  $U_j$ .

#### 3.3 LCU 引理

定义整个 LCU 酉算子

$$W := (O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I_n) O_{\text{sel}} (O_{\text{prep}} \otimes I_n), \quad (3.6)$$

它对应电路序列  $O_{\text{prep}} \rightarrow O_{\text{sel}} \rightarrow O_{\text{prep}}^\dagger$ .

**定理 3.3.1 (LCU 引理)** 对任意  $|\psi\rangle$ ,

$$(\langle 0^a | \otimes I_n) W (|0^a\rangle \otimes I_n) = \frac{A}{\alpha}, \quad (3.7)$$

$$W |0^a\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^a\rangle A |\psi\rangle + |\Phi_\psi^\perp\rangle, \quad (3.8)$$

其中  $(\langle 0^a | \otimes I_n) |\Phi_\psi^\perp\rangle = 0$ . 第一项为 **成功分量**, 第二项为 **失败分量**; 测量辅助寄存器得到  $|0^a\rangle$  时, 数据寄存器态为  $A |\psi\rangle / \|A |\psi\rangle\|$  —— **LCU** 是**概率性**实现一般线性算子  $A$  的方法.

*Proof:* 由  $\langle 0^a | O_{prep}^\dagger = \sum_j \sqrt{\alpha_j/\alpha} \langle j |$  与 **SELECT** 的正交性  $(\langle j | \otimes I) O_{sel} (|k\rangle \otimes I) = \delta_{jk} U_k$ :

$$(\langle 0^a | \otimes I) W (|0^a\rangle \otimes I) = (\langle 0^a | O_{prep}^\dagger \otimes I) O_{sel} (O_{prep} |0^a\rangle \otimes I) \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{j,k} \sqrt{\frac{\alpha_j}{\alpha}} \sqrt{\frac{\alpha_k}{\alpha}} (\langle j | \otimes I) O_{sel} (|k\rangle \otimes I) \\ &= \sum_j \frac{\alpha_j}{\alpha} U_j = \frac{1}{\alpha} \sum_j \alpha_j U_j = \frac{A}{\alpha}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

辅助比特数只依赖  $\log L$ , 与线性组合的项数成对数关系——这是 **LCU** 高效性的关键.  $\sharp$

**注 3.3.1 (成功概率与振幅放大)** 成功分量的振幅为  $A |\psi\rangle / \alpha$ , 故成功概率为

$$p_{\text{success}} = \frac{\|A |\psi\rangle\|^2}{\alpha^2}. \quad (3.11)$$

直接重复测量平均需  $(\alpha/\|A |\psi\rangle\|)^2$  次; 结合振幅放大 (*Module2*) 降为  $O(\alpha/\|A |\psi\rangle\|)$ . 特别地, 若  $A$  本身是酉算子, 则  $\|A |\psi\rangle\| = 1$ , 成功概率  $= 1/\alpha^2$  与输入态无关, 可直接用第 2 节的 **OAA** 放大, 重复次数从  $O(\alpha^2)$  降为  $O(\alpha)$ . 因此 **LCU** 构造所需的线性组合, **OAA** 放大其成功振幅 —— 两者经常组合使用.

### 3.4 LCU 的数学本质

LCU 可以概括为三步:

$$\text{PREPARE} \rightarrow \text{SELECT} \rightarrow \text{PREPARE}^\dagger, \quad \text{superposition} \rightarrow \text{controlled unitaries} \rightarrow \text{interference}. \quad (3.12)$$

**PREPARE** 把线性组合的系数编码到辅助寄存器振幅中, **SELECT** 在不同辅助分支上执行不同的酉算子, **PREPARE**<sup>†</sup> 使不同量子路径重新发生干涉, 在成功分支中产生所需的线性组合.

### 3.5 LCU 与 Hamiltonian 模拟

若哈密顿量可以写成  $H = \sum_j \alpha_j U_j$ , 则可借 **LCU** 表示  $H$ . **Hamiltonian** 模拟的目标是实现  $e^{-iHt}$ , 由 **Taylor** 展开

$$e^{-iHt} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-it)^k}{k!} H^k, \quad H^k = \sum_{j_1, \dots, j_k} \alpha_{j_1} \cdots \alpha_{j_k} U_{j_1} \cdots U_{j_k}, \quad (3.13)$$

而酉算子之积  $U_{j_1} \cdots U_{j_k}$  仍是酉算子, 故对 **Taylor** 级数有限截断后

$$e^{-iHt} \approx \sum_\ell \beta_\ell V_\ell, \quad V_\ell \text{ 均酉}, \quad (3.14)$$

Hamiltonian 模拟转化为另一个 LCU 问题——这是截断 Taylor 级数 + LCU 型 Hamiltonian 模拟算法的基础。

### 3.6 与 block-encoding 的联系

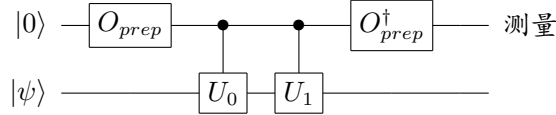
LCU 的核心结果  $(\langle 0^a | \otimes I)W(|0^a\rangle \otimes I) = A/\alpha$  意味着从矩阵结构上看

$$W = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}, \quad (3.15)$$

即一般的非酉算子  $A$  被编码进一个更大的酉矩阵  $W$  的一个块中——这正是下一节 **block-encoding** 的基本思想. 因此 LCU 是构造 **block-encoding** 的一种重要方法.

### 3.7 两个例子

**例 3.7.1 (两项 LCU: 两个酉之和)** 对  $A = aU_0 + bU_1 (a, b > 0)$ ,  $\alpha = a + b$ , *prepare oracle* 为  $O_{prep}|0\rangle = \sqrt{a/\alpha}|0\rangle + \sqrt{b/\alpha}|1\rangle$  (特例  $a = b$  时  $O_{prep} = H$ ), *select oracle* 为受控  $U_0, U_1$ : 电路为



经 *SELECT* 后为  $\sqrt{a/\alpha}|0\rangle U_0|\psi\rangle + \sqrt{b/\alpha}|1\rangle U_1|\psi\rangle$ , 再作用  $O_{prep}^\dagger$ , 辅助态回到  $|0\rangle$  的分量即  $(aU_0 + bU_1)|\psi\rangle/\alpha = A|\psi\rangle/\alpha$ ——两条量子路径在  $O_{prep}^\dagger$  处发生干涉, 产生所需的线性组合. 对两个 (下一节意义的) *block-encoded* 矩阵  $A + B$ , 只需把受控门换成受控的  $U_A, U_B$  即可 (线性组合的非酉推广).

**例 3.7.2 (Chebyshev 线性组合: 矩阵多项式 (matrix polynomial))** 后面 *qubitization* 与 *Chebyshev* 一节将给出  $T_k(A)$  的 *block-encoding* ( $U_k := (U_A Z)^k$ ); 届时与 LCU 结合, 对  $f(A) = \sum_k \alpha_k T_k(A)$  得到  $f(A)$  的  $(\alpha, 2a)$ -*block-encoding* ( $\alpha = \sum_k |\alpha_k|$ , 记号见下一节 *block-encoding*). 这是 HHL 与基态滤波等问题的经典实现路线.

### 3.8 LCU 的局限

**注 3.8.1 (LCU 的局限)** LCU 需要实现 *select* 与 *prepare oracle*, 其中 *prepare* 的振幅  $\sqrt{\alpha_j/\alpha}$  需要多比特受控旋转; 直接实现时代价随  $L$  线性增长. 此外  $f(A)$  的 1-范数  $\alpha$  通常较大 (如 *Chebyshev* 展开的  $\alpha$  随度数增长). 后面的 QSP/QET 正是为了消除这两个困难而提出.

## 4 Block-encoding: 非酉矩阵的输入模型

**块编码 (block-encoding)** 是现代量子算法中表示一般线性算子的基本框架之一. 量子电路本身必须由酉算子构成, 而很多实际问题中的目标矩阵  $A$  并不是酉矩阵, 不能直接作为量子门实现. **Block-encoding** 通过引入辅助量子比特, 将经过适当归一化的矩阵  $A/\alpha$  嵌入到一个更高维酉矩阵的某个子块中:

$$A \longrightarrow U_A = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}, \quad U_A^\dagger U_A = I. \quad (4.1)$$

它建立了 **general matrix**  $\longrightarrow$  **unitary quantum circuit** 之间的桥梁.

#### 4.1 为什么需要 block-encoding

设  $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$  是希望在量子计算机上处理的矩阵. 一般情况下  $A^\dagger A \neq I$ , 即  $A$  不是酉矩阵; 而封闭量子系统中的确定性量子演化必须由酉算子描述 ( $U^\dagger U = I$ ), 所以一般不能直接执行  $|\psi\rangle \rightarrow A|\psi\rangle$ . Block-encoding 的基本策略不是直接把  $A$  作为量子门, 而是寻找一个更大的酉算子  $U_A$ , 使得  $A$  出现在  $U_A$  的某个矩阵块中.

#### 4.2 输入模型与矩阵查询 oracle

在量子计算机上处理矩阵  $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$  ( $N = 2^n$ ), 首先要回答的问题是 **输入模型 (input model)**: 如何访问  $A$  的信息? 一种方式是  $e^{iA}$  (若  $A$  非厄米 (**non-Hermitian**), 可用膨胀 (**dilation**) 方法), 其优点是可以直接用 Trotter 等简单电路实现; 但更一般的模型是本节介绍的 block-encoding. 若  $A$  是稠密矩阵 (**dense matrix**), 任何输入模型都需要指数多资源, 因此通常假设  $A$  是  $s$ -稀疏 (**s-sparse**) 的 (每行每列至多  $s$  个非零元), 且非零元的位置与数值可以高效查询.

**定义 4.2.1 (矩阵查询 oracle)** 记  $\|A\|_{\max} := \max_{ij} |A_{ij}|$ . 矩阵查询预言机 (**matrix query oracle**) 形如

$$O_A |0\rangle |i\rangle |j\rangle = A_{ij} |0\rangle |i\rangle |j\rangle + \sqrt{1 - |A_{ij}|^2} |1\rangle |i\rangle |j\rangle, \quad (4.2)$$

即以  $A_{ij}$  为振幅对信号比特做受控旋转 (若  $\|A\|_{\max} \geq 1$ , 先考虑缩放后的矩阵  $A/\alpha$ ). 更初级的模型是先把  $A_{ij}$  算进工作寄存器 (定点表示), 再通过受控旋转与 *uncomputation* 转化为上式.

#### 4.3 Block-encoding 的定义

设系统寄存器由  $n$  个量子比特组成, 辅助寄存器由  $a$  个量子比特组成,  $|0^a\rangle = |0\rangle^{\otimes a}$ .

**定义 4.3.1 (Block-encoding)** 给定  $n$  比特矩阵  $A$ , 若存在  $\alpha > 0$ , 非负整数  $a$  与  $(a+n)$  比特酉算子  $U_A$  使得

$$\|A - \alpha(\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I)\| \leq \varepsilon, \quad (4.3)$$

则称  $U_A$  是  $A$  的  $(\alpha, a, \varepsilon)$ -**block-encoding**; 当  $\varepsilon = 0$  时称 **exact block-encoding**, 简记  $(\alpha, a)$ -**block-encoding**, 此时

$$(\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I) = A/\alpha. \quad (4.4)$$

记  $\text{BE}_{\alpha,a}(A, \varepsilon)$  为所有这样的  $U_A$  的集合. 直观地说,  $U_A$  的左上  $N \times N$  块 (由  $|0^a\rangle$  标志) 正是  $A/\alpha$ . 三个参数分别刻画归一化因子 (**normalization factor**)  $\alpha$ 、辅助比特数  $a$ 、与编码误差  $\varepsilon$ .

**注 4.3.1 (投影形式与块矩阵形式)** 定义成功子空间投影  $\Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I$ . 定义可等价写成

$$\Pi U_A \Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes \frac{A}{\alpha}, \quad U_A = \begin{pmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{pmatrix}, \quad U_{00} = (\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I) = \frac{A}{\alpha}. \quad (4.5)$$

即在辅助寄存器处于  $|0^a\rangle$  的子空间中,  $U_A$  的有效作用等于  $A/\alpha$  ——这是 “*block encoding*” 这一名称的来源.

**命题 4.3.1 (测量与成功概率)** 设  $U_A$  是  $A$  的  $(\alpha, a)$ -block-encoding, 对任意  $n$  比特态  $|b\rangle$ ,

$$U_A |0^a\rangle |b\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^a\rangle A |b\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^a| \otimes I) |\Phi^\perp\rangle = 0. \quad (4.6)$$

第一项位于辅助寄存器为  $|0^a\rangle$  的成功子空间, 第二项位于其正交补. 测量  $a$  个辅助比特, 全部得到 0 的概率为

$$p(0^a) = \frac{1}{\alpha^2} \|A |b\rangle\|^2, \quad (4.7)$$

且测量后系统寄存器处于归一化的  $A |b\rangle / \|A |b\rangle\|$ . 若  $\alpha$  过大, 成功概率会指数小——因此  $\alpha$  是 block-encoding 的重要代价参数.

**注 4.3.2 (归一化因子  $\alpha$  的作用)** 由于  $U_A$  是酉矩阵, 其任意子块的算子范数不能超过 1, 因此必须满足

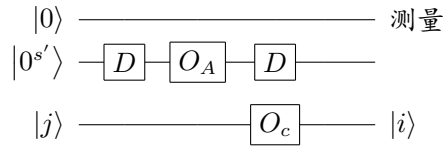
$$\left\| \frac{A}{\alpha} \right\| \leq 1 \implies \alpha \geq \|A\| \quad (\text{通常取谱范数 } \|A\| = \sigma_{\max}(A)). \quad (4.8)$$

因此  $\alpha$  是把  $A$  缩放到单位范数以内的归一化常数; 算法设计中希望  $\alpha$  尽可能接近  $\|A\|$ , 因为过大的  $\alpha$  会降低成功概率、增加后续算法复杂度.

#### 4.4 若干构造

**例 4.4.1 (对角矩阵)** 对角矩阵  $A = \text{diag}(A_{00}, \dots, A_{N-1, N-1})$  的查询 oracle 简化为  $O_A |0\rangle |i\rangle = A_{ii} |0\rangle |i\rangle + \sqrt{1 - |A_{ii}|^2} |1\rangle |i\rangle$ , 直接验证  $\langle 0| \langle i| O_A |0\rangle |j\rangle = A_{ii} \delta_{ij}$ , 故  $O_A$  是  $(1, 1)$ -block-encoding.

**定理 4.4.1 ( $s$ -稀疏矩阵 (s-sparse matrix) 的 block-encoding)** 对  $s = 2^{s'}$  稀疏的矩阵, 假设可以访问行索引 oracle  $O_c | \ell \rangle | j \rangle = | \ell \rangle | c(j, \ell) \rangle$  (第  $j$  列第  $\ell$  个非零元所在行) 与矩阵元 oracle  $O_A$  (见 4.1 节), 令  $D = I_{n-s'} \otimes H^{\otimes s'}$  为扩散算子 ( $D | 0^{s'} \rangle = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{\ell} | \ell \rangle$ ), 则电路



定义  $U_A$ , 则  $U_A \in \text{BE}_{s, s'+1}(A)$ , 即

$$(\langle 0| \langle 0^{s'}| \otimes I_n) U_A (|0\rangle |0^{s'}\rangle \otimes I_n) = A/s.$$

*Proof:* 对源态依次施加  $D, O_A, O_c$ :

$$|0\rangle |0^{s'}\rangle |j\rangle \xrightarrow{D} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{\ell} |0\rangle | \ell \rangle |j\rangle \xrightarrow{O_A, O_c} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{\ell} \left( A_{c(j, \ell), j} |0\rangle + \sqrt{1 - |A_{c(j, \ell), j}|^2} |1\rangle \right) | \ell \rangle | c(j, \ell) \rangle.$$

对目标态  $\langle 0| \langle 0^{s'}| \langle i|$  同样施加  $D$  后与源态求内积 (注意  $D^\dagger = D$ ), 非零贡献仅来自  $\ell$  使  $c(j, \ell) = i$  的项, 共  $\frac{1}{s} A_{ij}$  ——即左上块为  $A/s$ , 证毕.  $\#$

**例 4.4.2 (SVD 构造:  $(1, 1)$ -block-encoding 的一般性)** 对任意满足  $\|A\| \leq 1$  的矩阵, 由奇异值分解 (SVD)  $A = W \Sigma V^\dagger$  可构造

$$U_A = \begin{pmatrix} W & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma & \sqrt{I - \Sigma^2} \\ \sqrt{I - \Sigma^2} & -\Sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad (4.9)$$



它是  $A$  的  $(1,1)$ -block-encoding. 这说明 block-encoding 的模型本身不限制矩阵的结构, 困难只在于  $U_A$  是否能用简单电路实现.

**例 4.4.3 (厄米矩阵的西扩张)** 设  $A = A^\dagger$  且  $\|A\| \leq 1$ . 定义

$$U_A = \begin{pmatrix} A & \sqrt{I - A^2} \\ \sqrt{I - A^2} & -A \end{pmatrix}. \quad (4.10)$$

由于  $A$  是厄米的,  $A$  与  $\sqrt{I - A^2}$  对易, 故  $U_A^\dagger U_A = I$ , 即  $U_A$  是酉矩阵, 且左上角块正是  $A$  ——这是  $(1,1,0)$ -block-encoding 的简单例子, 说明即使  $A$  本身非酉, 也可以作为更高维酉矩阵的子块出现.

**例 4.4.4 (一般矩阵的西扩张)** 对任意满足  $\|A\| \leq 1$  的矩阵, 可构造

$$U_A = \begin{pmatrix} A & \sqrt{I - AA^\dagger} \\ \sqrt{I - A^\dagger A} & -A^\dagger \end{pmatrix}, \quad (4.11)$$

即任意 contraction ( $\|A\| \leq 1$ ) 从纯数学角度都可以嵌入到更高维酉算子中 (与上面的 SVD 构造等价). 然而量子算法真正重要的不是 “这种酉扩张是否存在”, 而是能否用较少的量子门高效实现  $U_A$ .

**定义 4.4.1 (Hermitian block-encoding)** 若  $U_A$  本身也是厄米矩阵, 则称其为  $A$  的  $(\alpha, a, \varepsilon)$ -Hermitian-block-encoding, 记作  $U_A \in \text{HBE}_{\alpha,a}(A, \varepsilon)$ . Hermitian block-encoding 为下一节 qubitization 提供了最简单的场景; 一般的  $s$ -稀疏厄米矩阵可以用两个信号比特加 SWAP 的构造得到  $U_A \in \text{HBE}_{s,n+2}(A)$  (讲义命题 6.8).

**注 4.4.1 (LCU 构造 block-encoding)** 线性组合酉 (LCU, §3) 是构造 block-encoding 的重要方法: 若  $A = \sum_j \alpha_j U_j$  ( $\alpha_j \geq 0$ ), 记  $\alpha = \sum_j \alpha_j$ , 则取  $O_{\text{prep}}$  与  $O_{\text{sel}}$  后

$$U_A := (O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I) O_{\text{sel}} (O_{\text{prep}} \otimes I) \quad (4.12)$$

满足  $U_A \in \text{BE}_{\alpha,a}(A)$ . LCU 强调如何用 PREPARE 与 SELECT 构造酉算子的线性组合, 而 block-encoding 则把这一结构抽象为一般矩阵在高维酉矩阵中的表示方式.

## 4.5 基本运算

Block-encoding 不仅是一种输入模型, 还构成一个可组合的矩阵运算微积分: 归一化因子  $\alpha$  按照共轭转置、乘积、张量积与加法分别变化为  $\alpha, \alpha\beta, \alpha\beta$  与  $\alpha + \beta$ .

**命题 4.5.1 (Block-encoding 的基本运算)** 设  $U_A \in \text{BE}_{\alpha,a}(A)$ ,  $U_B \in \text{BE}_{\beta,b}(B)$ , 则

1. 共轭转置:  $U_A^\dagger \in \text{BE}_{\alpha,a}(A^\dagger)$ ;

2. 乘积 (同一系统寄存器上先后作用): 若两个 block-encoding 使用独立的辅助寄存器, 则

$$(U_A \otimes I_b)(I_a \otimes U_B) \in \text{BE}_{\alpha\beta, a+b}(AB); \quad (4.13)$$

3. 张量积 (不同系统寄存器上分别作用):

$$U_A \otimes U_B \in \text{BE}_{\alpha\beta, a+b}(A \otimes B); \quad (4.14)$$

4. 加法 (LCU 特例): 设两者辅助比特数相同 (可补齐), 取

$$O_{prep} |0\rangle = \sqrt{\frac{\alpha}{\alpha + \beta}} |0\rangle + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha + \beta}} |1\rangle,$$

$$O_{sel} = |0\rangle\langle 0| \otimes U_A + |1\rangle\langle 1| \otimes U_B,$$

则

$$(O_{prep}^\dagger \otimes I) O_{sel} (O_{prep} \otimes I) \in \text{BE}_{\alpha+\beta, a+1}(A+B). \quad (4.15)$$

这些规则都可以由定义直接验证; 后选择 (**post-selection**) 成功概率相应地随  $\alpha$  变化, 因此  $\alpha$  是 *block-encoding* 线路代价的核心参数.

**注 4.5.1 (矩阵多项式)** 乘法规则使  $A^2, A^3, \dots$  的 *block-encoding* 可逐次得到 (归一化因子相应为  $\alpha^2, \alpha^3, \dots$ ), 加上加法规则, *block-encoding* 支持  $A+B, AB, A^2, A^3, \dots$  等基本矩阵代数运算, 自然引出 **矩阵多项式 (matrix polynomial)**

$$P(A) = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \dots + c_d A^d. \quad (4.16)$$

*QSP* 与 *QSVT* 的核心思想之一, 正是更加高效地实现这种矩阵多项式变换.

## 4.6 与奇异值、qubitization 的联系

设  $A$  的奇异值分解为  $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle\langle v_j|$ , 其中  $\sigma_j \geq 0$ ,  $|v_j\rangle, |u_j\rangle$  分别为右、左奇异向量. 由于 *block-encoding* 编码的是  $A/\alpha$ , 归一化奇异值为

$$x_j = \frac{\sigma_j}{\alpha} \in [0, 1]. \quad (4.17)$$

在后续 qubitization/*QSVT* 的分析中, 每个奇异值  $x_j$  对应一个二维不变子空间, 其中 *block-encoding* 的作用转化为依赖于  $x_j$  的二维旋转 (定义角度  $\theta_j$  使  $\cos \theta_j = \sigma_j/\alpha$ , 或按约定取  $\sin \theta_j = \sigma_j/\alpha$ ):

$$\text{singular value } \frac{\sigma_j}{\alpha} \longleftrightarrow \text{two-dimensional rotation angle } \theta_j. \quad (4.18)$$

这是从 *block-encoding* 进入 qubitization、*QSP* 与 *QSVT* 的关键数学思想.

若  $A = A^\dagger$  厄米, 则可作特征值分解  $A = \sum_j \lambda_j |u_j\rangle\langle u_j|$ ; 当  $\|A\| \leq \alpha$  时  $\lambda_j/\alpha \in [-1, 1]$ . 如果设计多项式  $P(x) \approx f(\alpha x)$ , 则理想情况下可构造  $P(A/\alpha) \approx f(A)$  ——这是现代量子矩阵函数算法的核心.

## 4.7 与 OAA 的联系

*block-encoding* 与 OAA(第 2 节) 共享同一个成功子空间投影  $\Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$ ; OAA 中对应的反射算子为  $R_\Pi = 2\Pi - I$ . 三者的作用可以概括为:

$$\begin{aligned} \text{LCU} : & \text{construct a desired linear combination,} \\ \text{block-encoding} : & \text{represent a general matrix inside a unitary,} \\ \text{OAA} : & \text{amplify the desired projected component.} \end{aligned} \quad (4.19)$$

## 4.8 与后续算法的联系

block-encoding 并不是最终算法, 而是把矩阵转换为量子可操作对象的统一接口, 其典型发展路线为

$$\text{LCU} \rightarrow \text{block-encoding} \rightarrow \text{qubitization} \rightarrow \text{QSP} \rightarrow \text{QSVT}. \quad (4.20)$$

具体到几类重要问题 (应用章将详述):

- **Hamiltonian 模拟**: 对厄米  $H$ , 由 block-encoding 给出  $\lambda/\alpha$  在二维子空间结构中的编码, 用 qubitization 与 QSP 构造多项式  $P(x) \approx e^{-i\alpha tx}$ , 从而实现  $P(H/\alpha) \approx e^{-iHt}$ ;
- **线性方程组 (QLSP)**: 用 QSVT 构造  $P(x) \approx 1/x$ , 近似实现  $P(A) \approx A^{-1}$ , 制备与  $A^{-1}|b\rangle$  成比例的量子态  $|x\rangle = A^{-1}|b\rangle / \|A^{-1}|b\rangle\|$ ;
- **偏微分方程 (PDE)**: 许多 PDE 离散后写成线性系统  $Au = f$  (如 Poisson 方程  $-\nabla^2 u = f$  经有限差分/有限元离散), 量子路线为

$$\text{PDE discretization} \rightarrow A \rightarrow \text{block-encoding of } A \rightarrow \text{QSVT} \rightarrow A^{-1} \rightarrow |u\rangle. \quad (4.21)$$

关键问题是如何利用 PDE 离散矩阵的结构 (稀疏结构、Pauli 分解、LCU 分解、结构化有限差分矩阵、矩阵元 oracle、张量积结构等) 高效构造  $A$  的 block-encoding.

**注 4.8.1 (真正的算法成本)** 从数学上可以证明许多矩阵都存在酉扩张, 但量子算法真正关心的是  $U_A$  能否高效实现. 分析 block-encoding 时需要同时考虑: 归一化因子  $\alpha$ 、辅助比特数  $a$ 、近似误差  $\varepsilon$ 、实现  $U_A$  的门复杂度、以及调用  $U_A$  与  $U_A^\dagger$  的查询复杂度. 因此仅仅写出  $U_A = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}$  并不意味着已经获得有效算法——真正重要的是存在一个 *efficiently implementable block-encoding*.

## 5 Qubitization 与 Chebyshev 多项式: 从谱变量到旋转与多项式逼近

在 block-encoding 中, 一个一般的厄米算子  $H$  被嵌入一个更大的酉算子:

$$(|0^a\rangle \otimes I)U_H(|0^a\rangle \otimes I) = \frac{H}{\alpha}, \quad \alpha \geq \|H\|. \quad (5.1)$$

block-encoding 解决了” 如何把一般矩阵表示为量子可实现的酉结构” 的问题. 然而仅拥有 block-encoding 还不够: 在 Hamiltonian 模拟、QSP 与 QSVT 中, 还需要进一步把矩阵的谱信息转化为一个简单的二维旋转结构. **Qubitization** 的核心作用正是:

$$\text{把矩阵的特征值信息转化为二维不变子空间中的旋转角}. \quad (5.2)$$

在这一二维旋转结构中, **Chebyshev 多项式**会自然出现: 特别地  $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$  使量子旋转的重复作用与 Chebyshev 多项式之间建立了直接联系. 本节的核心数学链条为

$$\frac{H}{\alpha} \rightarrow \text{Qubitization} \rightarrow x = \cos \theta \rightarrow \cos(n\theta) = T_n(x) \rightarrow P(x) \approx f(x) \rightarrow f(H). \quad (5.3)$$

### 5.1 从 block-encoding 到谱变量

设  $H = H^\dagger$  是厄米 Hamiltonian, 谱分解为

$$H = \sum_j \lambda_j |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j|. \quad (5.4)$$

假设存在  $\alpha$ -归一化 block-encoding  $U_H$ , 满足  $(\langle 0^a| \otimes I)U_H(|0^a\rangle \otimes I) = H/\alpha$ . 由于  $\alpha \geq \|H\|$ , 对所有特征值有  $-1 \leq \lambda_j/\alpha \leq 1$ . 定义归一化谱变量 (**normalized spectral variable**)

$$x_j := \frac{\lambda_j}{\alpha} \in [-1, 1], \quad \frac{H}{\alpha} |\lambda_j\rangle = x_j |\lambda_j\rangle. \quad (5.5)$$

Qubitization 的目的就是把实数  $x_j$  转化为某个二维量子空间中的旋转角.

### 5.2 成功子空间投影与反射

定义 block-encoding 的成功子空间投影

$$\Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I, \quad R_\Pi := 2\Pi - I. \quad (5.6)$$

对成功子空间中的态  $R_\Pi |\psi_{\text{good}}\rangle = |\psi_{\text{good}}\rangle$ , 对正交补中的态  $R_\Pi |\psi_{\text{bad}}\rangle = -|\psi_{\text{bad}}\rangle$ . 这个反射与 OAA(第 2 节) 中出现的反射具有相同的数学结构——OAA 与 Qubitization 都大量利用

$$\text{projection} \rightarrow \text{reflection} \rightarrow \text{two-dimensional invariant subspace} \quad (5.7)$$

这一基本思想.

### 5.3 标量启发: 反射到旋转

对  $-1 \leq \lambda \leq 1$ , 记  $\lambda = \cos \theta$ , 考虑旋转矩阵

$$O(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & -\sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (5.8)$$

其  $k$  次幂为

$$O(\lambda)^k = \begin{pmatrix} \cos(k\theta) & -\sin(k\theta) \\ \sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_k(\lambda) & -\sqrt{1-\lambda^2} U_{k-1}(\lambda) \\ \sqrt{1-\lambda^2} U_{k-1}(\lambda) & T_k(\lambda) \end{pmatrix}, \quad (5.9)$$

其中  $T_k, U_{k-1}$  分别为第一、二类 Chebyshev 多项式 ( $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$ ,  $U_{k-1}(\cos \theta) = \sin(k\theta)/\sin \theta$ ), 其定义与逼近性质将在本节后面系统介绍. **Qubitization** 的核心思想正是: 若能把矩阵  $A$  的每个本征方向上的反射结构变为这样的旋转, 就立即得到  $T_k(A)$  的 block-encoding.

### 5.4 标准二维模型: 从反射构造 walk 算子

先考虑标准的 Hermitian signal-unitary 情形:  $U_H^\dagger = U_H$  且  $U_H^2 = I$  (适当构造下, 一般 Hermitian block-encoding 可以转化为这种形式). 对归一化特征值  $x = \lambda/\alpha \in [-1, 1]$ , 在相应的二维不变子空间中  $U_H$  表示为

$$U_H(x) = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}, \quad U_H(x)^2 = I, \quad (5.10)$$

即  $U_H(x)$  本身是反射型酉算子. 同时成功子空间反射在该二维子空间中为  $R_\Pi = \text{diag}(1, -1)$ . 定义 **qubitized walk 算子 (walk operator)**

$$W := R_\Pi U_H \quad \implies \quad W(x) = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ -\sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix}. \quad (5.11)$$

由于  $x \in [-1, 1]$ , 定义  $x = \cos \theta (\theta = \arccos x)$ , 则  $\sqrt{1-x^2} = \sin \theta$ , 于是

$$W(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (5.12)$$

正是一个二维旋转矩阵. 因此 Qubitization 实现了

$$\frac{\lambda}{\alpha} = \cos \theta \iff \text{Hamiltonian eigenvalue } \frac{\lambda}{\alpha} \longleftrightarrow \text{quantum rotation angle } \theta. \quad (5.13)$$

注意这里  $W = R_\Pi U_H$  与后文 Hermitian 情形中的  $O = U_A Z$  相差一个转置 (旋转方向相反), 两者  $(1, 1)$  元均为  $T_k$  ——约定不同, 结论相同.

## 5.5 Hermitian block-encoding 的 qubitization

设  $U_A \in \text{HBE}_{1,a}(A)$ ,  $A$  的谱分解 (spectral decomposition) 为  $A = \sum_i \lambda_i |v_i\rangle \langle v_i|$ . 对每个本征态  $|v_i\rangle$ ,

$$U_A |0^a\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^a\rangle |v_i\rangle + \sqrt{1-\lambda_i^2} |\Phi_i\rangle, \quad (5.14)$$

其中  $|\Phi_i\rangle$  是与所有  $|0^a\rangle |\cdot\rangle$  正交的归一化态. 利用  $U_A$  的厄米性再作用一次, 可得  $\text{span}\{|0^a\rangle |v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$  是  $U_A$  的二维不变子空间, 且

$$[U_A]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & \sqrt{1-\lambda_i^2} \\ \sqrt{1-\lambda_i^2} & -\lambda_i \end{pmatrix}, \quad (5.15)$$

即  $U_A$  在该子空间上是反射. 投影算子  $\Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I_n$  的表示为  $\text{diag}(1, 0)$ , 故  $Z := 2\Pi - I$  的表示为  $\text{diag}(1, -1)$ , 而 **qubitization 迭代算子 (qubitization iteration operator)**

$$O = U_A Z \quad (5.16)$$

的表示为旋转矩阵. 于是

$$O^k = (U_A Z)^k, \quad [O^k]_{B_i} = \begin{pmatrix} T_k(\lambda_i) & -\sqrt{1-\lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) \\ \sqrt{1-\lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) & T_k(\lambda_i) \end{pmatrix}, \quad (5.17)$$

即  $(U_A Z)^k$  是  $T_k(A)$  的  $(1, a)$ -block-encoding:

$$(|0^a\rangle \otimes I_n)(U_A Z)^k(|0^a\rangle \otimes I_n) = T_k(A). \quad (5.18)$$

**注 5.5.1 ( $Z$  的实现与电路)**  $Z$  可以由信号比特与  $a$  比特受控  $Z$  门实现: 当辅助寄存器为  $|0^a\rangle$  时施加  $-1$  相位, 否则不变. 因此每次 qubitization 迭代只需 1 次  $U_A$  与  $O(a)$  个受控门.

## 5.6 一般 block-encoding 的 qubitization

当  $U_A \notin \text{HBE}$  时, 对奇异 (或本征) 方向需要交替使用  $U_A$  与  $U_A^\dagger$ . 记  $U_A |0^a\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^a\rangle |w_i\rangle + \sqrt{1-\lambda_i^2} |\Phi_i\rangle$  与对应的  $|\Phi_i'\rangle$ , 则  $U_A$  把二维子空间  $H_i$  映射到  $H_i'$ , 且两个子空间上  $Z$  的表示相同. 于是

**定理 5.6.1 (一般 block-encoding 的 qubitization)** 设  $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$  (不要求厄米). 定义

$$O := U_A Z U_A^\dagger Z, \quad (5.19)$$

则  $O^k = (U_A Z U_A^\dagger Z)^k$  是  $T_{2k}(A)$  的  $(1, a)$ -block-encoding, 而  $U_A Z O^k$  是  $T_{2k+1}(A)$  的  $(1, a)$ -block-encoding. 电路上只需把  $U_A$ ,  $U_A^\dagger$  与  $Z$  交替作用; Hermitian block-encoding ( $U_A^\dagger = U_A$ ) 自动退化为上一小节的结构.

*Proof:* 在每个二维子空间上  $U_A Z$  与  $U_A^\dagger Z$  都是旋转角  $\theta_i$  ( $\cos \theta_i = \lambda_i$ ) 的旋转, 故  $O = U_A Z U_A^\dagger Z$  是旋转  $2\theta_i$ , 对应  $T_{2k}$ ; 奇数情形在末尾多乘一次  $U_A Z$  即旋转  $(2k+1)\theta_i$ .  $\#$

**注 5.6.1 qubitization** 的名字即来源于此: 每个本征 (奇异) 向量被 "量子化" 到一个二维不变子空间, 大矩阵  $U_A$  被部分分块对角化为  $N$  个  $2 \times 2$  块 (也可以从 Jordan 引理或 CS 分解的角度理解). 这一结构是后续 QSP/QSVT 的代数基础.

## 5.7 本征相位与二维不变子空间

二维旋转矩阵  $W(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$  的本征值为

$$e^{\pm i\theta}. \quad (5.20)$$

由于  $\cos \theta = \lambda/\alpha$ , Hamiltonian 的特征值  $\lambda$  被编码为 qubitized walk 的本征相位  $\pm\theta$ :

$$\lambda \longrightarrow \frac{\lambda}{\alpha} \longrightarrow \theta = \arccos\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) \longrightarrow e^{\pm i\theta}. \quad (5.21)$$

Qubitization 因此可以理解为一种 **eigenvalue-to-eigenphase transformation**. 虽然完整 Hamiltonian 作用在高维 Hilbert 空间, 但每个本征态  $|\lambda_j\rangle$  对应一个二维不变子空间  $\mathcal{K}_j$ , 整个高维问题分解为许多彼此独立的二维旋转问题:

$$\mathcal{H} \longrightarrow \bigoplus_j \mathcal{K}_j, \quad W(x_j) = \begin{pmatrix} x_j & \sqrt{1-x_j^2} \\ -\sqrt{1-x_j^2} & x_j \end{pmatrix}. \quad (5.22)$$

这正是后续 QSP 能同时对所有特征值进行函数变换的原因.

## 5.8 重复 walk 与 Chebyshev 多项式

连续执行  $n$  次 walk 得到

$$W(x)^n = \begin{pmatrix} \cos(n\theta) & \sin(n\theta) \\ -\sin(n\theta) & \cos(n\theta) \end{pmatrix}, \quad (5.23)$$

自然产生  $\cos(n\theta)$ ,  $\sin(n\theta)$ . 由于  $x = \cos \theta$ , 关键问题是  $\cos(n\theta)$  能否直接表示为  $x$  的多项式——答案正是第一类 Chebyshev 多项式.

$$T_n(x) := \cos(n \arccos x), \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta). \quad (5.24)$$

于是  $[W(x)^n]_{11} = T_n(x)$ , 投影回成功子空间后,  $n$  次 walk 的有效作用对应  $T_n(H/\alpha)$ :

$$(|0^a\rangle \otimes I) W^n (|0^a\rangle \otimes I) = T_n(H/\alpha) \iff W^n \longleftrightarrow T_n(H/\alpha). \quad (5.25)$$

这说明 Chebyshev 多项式不是人为加入 qubitization 的数学工具, 而是二维量子旋转重复作用后自然产生的多项式结构. 为描述  $W^n$  的非对角元, 还需定义第二类 Chebyshev 多项式  $U_n$ :

$$U_n(x) := \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}, \quad x = \cos \theta, \quad (5.26)$$

由此  $\sin(n\theta) = \sqrt{1-x^2} U_{n-1}(x)$ ,  $W^n$  的完整矩阵形式为

$$W(x)^n = \begin{pmatrix} T_n(x) & \sqrt{1-x^2} U_{n-1}(x) \\ -\sqrt{1-x^2} U_{n-1}(x) & T_n(x) \end{pmatrix}. \quad (5.27)$$

## 5.9 Chebyshev 多项式的性质

**定义 5.9.1 (Chebyshev 多项式)** 第一类 Chebyshev 多项式  $T_k(x)$  由  $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$  定义, 第二类  $U_k(x)$  由  $U_k(\cos \theta) = \sin((k+1)\theta)/\sin \theta$  定义 ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ). 前几项为

$$T_0 = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 4x^3 - 3x, \quad U_0 = 1, \quad U_1(x) = 2x. \quad (5.28)$$

由三角恒等式二者都是实多项式, 并满足同一三项递推 (*three-term recurrence*)

$$f_{k+1}(x) = 2x f_k(x) - f_{k-1}(x), \quad T_0 = U_0 = 1, \quad T_1(x) = x, \quad U_1(x) = 2x, \quad (5.29)$$

从而  $\deg T_k = \deg U_k = k$ , 最高次项系数分别为  $2^{k-1}$  与  $2^k$ .

**注 5.9.1 (有界性、正交性与极值性)** 有界性: 在  $[-1, 1]$  上  $|T_n(x)| \leq 1$  (由  $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ ), 且在  $x = \cos(j\pi/k)$  ( $j = 0, \dots, k$ ) 处交替取  $\pm 1$ , 端点  $T_k(\pm 1) = (\pm 1)^k$ ; 正交性: 在权重  $1/\sqrt{1-x^2}$  下

$$\int_{-1}^1 \frac{T_i(x) T_j(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \quad (i \neq j), \quad \int_{-1}^1 \frac{T_n(x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} \pi, & n = 0, \\ \pi/2, & n \geq 1; \end{cases} \quad (5.30)$$

**极值性 (minimax property):** 在首一多项式中  $2^{1-k} T_k$  是  $[-1, 1]$  上  $\sup$  范数最小的, 极小值为  $2^{1-k}$ ——因此 Chebyshev 多项式是  $[-1, 1]$  上最优多项式逼近的基础.

**注 5.9.2 (为什么用 Chebyshev 基而非幂基)** 普通幂基  $1, x, x^2, \dots$  在高阶逼近中数值条件较差; Chebyshev 基则具有:  $[-1, 1]$  上有界 ( $|T_n| \leq 1$ )、正交性、near-minimax 逼近性质、对解析函数快速 (指数型) 收敛, 以及与二维量子旋转  $\cos(n\theta)$  的天然对应关系. 因此 Chebyshev 基同时具有良好的逼近结构 (*approximation-theoretic structure*) 与量子旋转结构 (*quantum rotational structure*).



## 5.10 Chebyshev 展开与逼近

**注 5.10.1 (Chebyshev 展开与截断)** 定义在  $[-1, 1]$  上的适当函数  $f$  可展开为 Chebyshev 级数

$$f(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n T_n(x), \quad c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta. \quad (5.31)$$

截断到  $d$  阶得  $P_d(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^d c_n T_n(x) \approx f(x)$ . 光滑函数系数超代数衰减, 截断误差指数小; 这解释了应用章 Jacobi–Anger 展开中 Bessel 系数  $J_n(t) \approx (t/2)^n/n!$  的快速衰减 (它正是在  $[-1, 1]$  上把  $e^{itx}$  展开为 Chebyshev 多项式).

**注 5.10.2 (一般谱区间与截断误差)** 若厄米矩阵  $A$  的谱位于  $[a, b]$ , 通过线性变换

$$x = \frac{2\lambda - (a+b)}{b-a}, \quad \tilde{A} = \frac{2A - (a+b)I}{b-a}, \quad (5.32)$$

把谱映射到  $[-1, 1]$ ; block-encoding 的归一化  $H/\alpha$  本质上承担了类似的谱缩放. 对可解析延拓到包含  $[-1, 1]$  的 Bernstein 椭圆  $E_\rho(\rho > 1)$  且在其中满足  $|f(z)| \leq M$  的函数, Chebyshev 截断误差满足指数型界

$$\|f - P_d\|_\infty \lesssim \frac{2M}{\rho - 1} \rho^{-d}. \quad (5.33)$$

因此对解析函数, 达到误差  $\varepsilon$  所需度数通常只随  $\log(1/\varepsilon)$  增长——这是多项式量子算法获得较好精度复杂度的关键.

**注 5.10.3 (带奇点的函数: 区间外逼近)** 对在  $[-1, 1]$  内部有奇点的函数 (如  $x^{-1}$ , 用于 QLSP), 不能直接在区间上逼近. 方法是在奇点  $x = 0$  处留出邻域  $[-1/\kappa, 1/\kappa]$ , 用奇多项式  $p$  在  $[1/\kappa, 1]$  上逼近  $\kappa/x$ , 所需度数  $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$ . 这类“区间外逼近”是 QSVT 处理  $A^{-1}$ 、符号函数等的基本技术.

**注 5.10.4 (矩阵函数的 Chebyshev 逼近)** 若  $f(\alpha x)$  在  $[-1, 1]$  上被多项式  $P_d(x)$  逼近 ( $P_d(x) \approx f(\alpha x)$ ), 则由函数演算

$$P_d(H/\alpha) = \sum_j P_d(\lambda_j/\alpha) |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j| \implies P_d(H/\alpha) \approx f(H). \quad (5.34)$$

由于  $f(H/\alpha) \approx \frac{c_0}{2} I + \sum_{n=1}^d c_n T_n(H/\alpha)$ , 而 qubitization 已给出  $T_n(H/\alpha) \leftrightarrow W^n$ , 适当组合不同次数的 qubitized walk 即可实现一般矩阵函数  $f(H)$  ——这是从标量函数逼近进入矩阵函数逼近的关键一步.

## 5.11 Hamiltonian 模拟的 Chebyshev 表示

Hamiltonian 模拟的目标是  $e^{-iHt}$ . 令  $x = \lambda/\alpha$ , 目标标量函数为  $f(x) = e^{-i\alpha t x}$ . 利用 Jacobi–Anger 展开 ( $J_n$  为第一类 Bessel 函数,  $\tau = \alpha t$ ):

$$e^{-i\tau x} = J_0(\tau) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n J_n(\tau) T_n(x) \implies e^{-iHt} = J_0(\alpha t) I + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n J_n(\alpha t) T_n(H/\alpha). \quad (5.35)$$

截断到  $d$  阶,  $e^{-iHt} \approx J_0(\alpha t) I + 2 \sum_{n=1}^d (-i)^n J_n(\alpha t) T_n(H/\alpha)$  ——Hamiltonian 模拟被直接理解为一个 Chebyshev 多项式逼近问题. 与 Lie–Trotter 方法相比: Trotter 把时间区间划分为小时间步 ( $e^{-i(H_1+H_2)t} \approx (e^{-iH_1 t/r} e^{-iH_2 t/r})^r$ ), 属于 算子分裂 + 时间步进 (operator splitting + time stepping); 而 Qubitization/Chebyshev 路线  $e^{-iHt} \approx P_d(H/\alpha)$  属于 谱变换 + 多项式逼近 (spectral transformation + polynomial approximation). (应用章将给出截断阶数与复杂度的完整分析.)



## 5.12 从 qubitization 到 QSP: 相干组合

Qubitization 自然产生  $T_n(H/\alpha)$ , 但这并不意味着简单执行  $W, W^2, \dots, W^d$  就自动实现了多项式  $P_d(H/\alpha) = \sum_n c_n T_n(H/\alpha)$  ——不同项需要以正确的系数  $c_n$  进行**相干组合 (coherent combination)**. 一种方法是再次使用 LCU, 但这往往需要额外辅助寄存器与振幅放大. **量子信号处理 (quantum signal processing, QSP)** 提供了更直接强大的方法: 在 qubitized walk 之间插入一系列可调相位,

$$U_{\vec{\phi}}(x) = e^{i\phi_0 Z} W(x) e^{i\phi_1 Z} W(x) \cdots W(x) e^{i\phi_d Z}, \quad (5.36)$$

通过适当选择相位序列  $\vec{\phi} = (\phi_0, \dots, \phi_d)$  使某个矩阵元实现目标多项式  $P(x)$ . 因此 **Qubitization + Chebyshev** 结构本身还不是 **QSP**, 而是 **QSP 的数学基础**. QSP 所回答的问题是: 给定目标多项式  $P(x)$ , 如何把它编译成一组 quantum phases? 可实现的  $P$  需满足: 次数  $\leq d$ 、与序列长度匹配的奇偶性、在  $[-1, 1]$  上有界 ( $|P(x)| \leq 1$ )、以及由酉性产生的实/虚部相容条件. 实际中分成两个子问题: **approximation problem**(找满足 QSP 条件的  $P(x) \approx f(x)$ ) 与 **phase synthesis problem**(计算对应相位序列).

## 5.13 从 QSP 到 QSVT

QSP 研究标量变量  $x \in [-1, 1]$  上的变换  $x \rightarrow P(x)$ ; block-encoding 与 qubitization 使矩阵的每个谱值 (奇异值) 都对应一个二维 signal subspace, 因此可对所有这些二维子空间同时应用同一套 QSP 相位序列. 对一般矩阵  $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle \langle v_j|$ , 最终得到  $\sigma_j \rightarrow P(\sigma_j)$  ——这就是**奇异值变换 (quantum singular value transformation, QSVT)**. 知识结构可以概括为:

$$\begin{aligned} \text{block-encoding} &\rightarrow \text{matrix inside a unitary,} \\ \text{qubitization} &\rightarrow \text{spectrum as rotation angles,} \\ \text{Chebyshev} &\rightarrow \text{rotation powers as polynomials,} \\ \text{QSP} &\rightarrow \text{programmable polynomial transformation,} \\ \text{QSVT} &\rightarrow \text{singular-value transformation.} \end{aligned} \quad (5.37)$$

不同目标函数对应不同的量子矩阵算法:  $P(x) \approx e^{-itx}$  (Hamiltonian 模拟)、 $P(x) \approx 1/x$  (量子线性系统)、 $P(x) \approx \text{sign}(x)$  (谱滤波)、一般  $P(x) \approx f(x)$  (矩阵函数变换).

## 5.14 与 OAA、Lie-Trotter 的联系

**OAA 与 Qubitization**: 二者都使用投影与反射, 都归结为二维子空间中的旋转. 但 OAA 中  $|\psi\rangle = \sin \theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$ , 核心目标是**放大成功振幅 (amplitude amplification)**; Qubitization 中  $\lambda/\alpha = \cos \theta$ , 核心目标是**把谱信息编码进旋转角 (spectral encoding)**. 数学结构相似, 功能不同.

**Qubitization 与 Lie-Trotter**: 二者目标都是  $e^{-iHt}$ . Lie-Trotter 从分解  $H = \sum_j H_j$  出发, 用  $e^{-iHt} \approx (\prod_j e^{-iH_j t/r})^r$ , 误差主要来自非对易项  $[H_i, H_j]$ , 属于**时间域算子分裂 (time-domain operator splitting)**; Qubitization/QSP 先构造  $H/\alpha$  的 block-encoding, 把特征值映射成旋转角, 再设计多项式  $P(x) \approx e^{-i\alpha x}$ , 属于**谱域多项式变换 (spectral-domain polynomial transformation)**.

## 6 QSP 与 QET: 相位因子编码多项式

### 6.1 量子信号处理: 标量表示定理

在标量情形,  $x \in [-1, 1]$  的 block-encoding 可以取为反射矩阵

$$U_A(x) = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}, \quad (6.1)$$

它是关于  $x$  轴的反射. 乘以  $Z = \text{diag}(1, -1)$  后得到旋转  $O(x) = U_A(x)Z$ . 量子信号处理 (quantum signal processing, QSP) 考虑如下的相位调制序列 (也称 W 约定):

$$U_\Phi(x) := e^{i\phi_0 Z} O(x) e^{i\phi_1 Z} O(x) \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} O(x) e^{i\phi_d Z}, \quad (6.2)$$

其中  $\Phi = (\phi_0, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^{d+1}$  是相位因子 (phase factors).

**定理 6.1.1 (QSP 表示定理)** 对任意  $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$ , 存在多项式  $P, Q \in \mathbb{C}[x]$  使得

$$U_\Phi(x) = \begin{pmatrix} P(x) & -Q(x)\sqrt{1-x^2} \\ \overline{Q(x)}\sqrt{1-x^2} & \overline{P(x)} \end{pmatrix}, \quad (6.3)$$

且满足: (1)  $\deg P \leq d$ ,  $\deg Q \leq d-1$ ; (2)  $P$  的奇偶性为  $d \bmod 2$ ,  $Q$  的奇偶性为  $(d-1) \bmod 2$ ; (3)  $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1$ ,  $x \in [-1, 1]$ . 反之, 任何满足这三条条件的  $P, Q$  都可以由某个相位序列  $\Phi$  表示.

*Proof:* [表示的正方向 (归纳)]  $d=0$  时  $U_\Phi = e^{i\phi_0 Z}$  给出  $P = e^{i\phi_0}$ ,  $Q = 0$ . 设  $U_{(\phi_0, \dots, \phi_{d-1})}$  形如上式, 再右乘  $O(x)e^{i\phi_d Z}$  并左乘  $e^{i\phi_0 Z}$ , 逐项展开可知新  $P$  形如  $e^{i\phi_0}(xP - (1-x^2)Q)$ , 度数至多比原来增 1, 且奇偶性与  $d$  相反——归纳完成. 条件 (3) 是酉性的直接推论 (矩阵的行范数平方和为 1).  $\sharp$

**注 6.1.1 (实多项式版本的充分条件)** 在实际应用中最常用的是实多项式版本: 若  $P_{\text{Re}} \in \mathbb{R}[x]$  满足 (1) 奇偶性为  $d \bmod 2$ ; (2)  $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1 (x \in [-1, 1])$ , 则存在相位序列  $\Phi$  使  $U_\Phi$  的  $(1, 1)$  元素恰为  $P_{\text{Re}}(x)$ . 相比复数版本, 条件 (2) 只需对任意多项式做归一化缩放即可满足. 相位因子的数值求解已有成熟的软件包 (如 QSPACK).

### 6.2 量子本征值变换 (QET)

把标量  $x$  换成矩阵  $A$ , 即可把 QSP “提升” 为矩阵版本——这正是 qubitization 的意义: 每个本征方向上的二维旋转是同步进行的, 相位调制序列作用在辅助比特上, 与矩阵方向无关.

**定理 6.2.1 (QET: Hermitian block-encoding)** 设  $U_A \in \text{HBE}_{1,a}(A)$ . 对任意相位序列  $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$ ,

$$U := e^{i\phi_0 Z} U_A e^{i\phi_1 Z} U_A \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} U_A e^{i\phi_d Z} \quad (6.4)$$

满足  $U = \begin{pmatrix} P(A) & * \\ * & * \end{pmatrix}$ , 即  $U \in \text{BE}_{1,a}(P(A))$ , 其中  $P$  满足 QSP 定理的三条条件. 电路结构为相位旋转  $e^{i\phi_j Z}$  与  $U_A$  交替作用  $O(d)$  次.

*Proof:* qubitization 在每个不变子空间  $H_i$  上把  $U_A$  化为反射矩阵  $[\lambda_i, \sqrt{1-\lambda_i^2}; \sqrt{1-\lambda_i^2}, -\lambda_i]$ , 恰好是标量情形  $U_A(\lambda_i)$  的形式 (可相差一个全局相位), 因此标量 QSP 定理逐块成立.  $\sharp$

**例 6.2.1 (Chebyshev 多项式与相位因子)** 取所有相位为零, 则  $U = (U_A Z)^d$ , 恰好回到 qubitization 给出的  $T_d(A)$  的 block-encoding. 更一般地, 由于  $U_A e^{i\phi_j Z}$  中的  $Z$  可以吸收进相位因子 ( $e^{i\phi_j Z}$  与  $Z$  的恒等式), QET 电路无需单独实现  $Z$  门.

**例 6.2.2 (实部多项式与一般多项式)** QET 直接给出的是复多项式  $P(A)$ . 若需要实多项式  $P_{\text{Re}} = \text{Re } P$ , 用 Hadamard 门叠加  $P(A)$  与  $\overline{P}(A)$  两个电路 ( $\overline{P}$  由相位取负  $-(\phi_0, \dots, \phi_d)$  实现), 得到  $U_{P_{\text{Re}}} \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}(A))$ ; 这是线性组合  $[P(A) + \overline{P}(A)]/2$  的实现. 对无确定奇偶性的一般实多项式  $f = f_{\text{even}} + f_{\text{odd}}$ , 分别构造后用一个辅助比特线性组合, 得到  $U_f \in \text{BE}_{2,a+2}(f(A))$ ; 复多项式情形则需要更深的 LCU 组合.

**注 6.2.1 (QET 与 LCU 的对比)** QET 用  $O(d)$  次  $U_A$  与单比特旋转实现任意 (满足奇偶条件的) 多项式, 辅助比特只增加  $O(1)$  个, 也不需要 prepare/select oracle ——这正是前面 LCU 一节指出的两个缺点.

## 7 QSVT: 一般矩阵的奇异值变换

### 7.1 广义矩阵函数

对一般 (非厄米) 矩阵  $A = W\Sigma V^\dagger$  (奇异值分解), 定义三种广义矩阵函数 (generalized matrix functions):

**定义 7.1.1 (广义矩阵函数)** 对定义在奇异值上的函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$f(A) := Wf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleleft(A) := Vf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleright(A) := Wf(\Sigma)W^\dagger, \quad (7.1)$$

分别称为 (对称、左、右) 奇异值变换 (singular value transformation). 三者之间有关系

$$f^\triangleleft(A) = f(\sqrt{A^\dagger A}), \quad f^\triangleright(A) = f(\sqrt{AA^\dagger}). \quad (7.2)$$

### 7.2 一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理

对  $A = W\Sigma V^\dagger$ , 设  $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$ . 对右奇异向量  $|v_i\rangle$  与左奇异向量  $|w_i\rangle$  ( $A|v_i\rangle = \lambda_i|w_i\rangle$ ,  $A^\dagger|w_i\rangle = \lambda_i|v_i\rangle$ ),  $U_A$  把二维子空间  $H_i = \text{span}\{|0^a\rangle|v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$  映射到  $H'_i = \text{span}\{|0^a\rangle|w_i\rangle, |\Phi'_i\rangle\}$ , 且矩阵表示为反射. 因此与 Hermitian 情形完全平行地:

**定理 7.2.1 (一般矩阵的 qubitization)** 设  $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$  (不需要厄米). 交替作用  $U_A, U_A^\dagger$  与  $Z$ ,

$$(U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,a}(T_{2k}(A)), \quad U_A Z (U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,a}(T_{2k+1}(A)), \quad (7.3)$$

其中  $T_k(A) = WT_k(\Sigma)V^\dagger$  是奇异值版本的 Chebyshev 变换.

**定理 7.2.2 (QSVT 定理 (实多项式版本))** 设  $A$  由  $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$  给出. 对满足 (1)  $\deg P_{\text{Re}} = d$  且奇偶性为  $d \bmod 2$ ; (2)  $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1, x \in [-1, 1]$  的实多项式  $P_{\text{Re}}$ , 存在相位序列  $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$  使 QSP/QET 型电路  $U$  ( $U_A, U_A^\dagger$  交替, 共  $O(d)$  次, 另用  $O(a)$  个受控门与  $O(d)$  个单比特旋转) 满足:

$$d \text{ 为奇数: } U \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}(A)), \quad d \text{ 为偶数: } U \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}^\dagger(A)). \quad (7.4)$$

**注 7.2.1 (奇偶性的意义)** 奇多项式  $P$  ( $d$  奇) 把左、右奇异向量“配对”, 实现  $WP(\Sigma)V^\dagger$ ; 偶多项式  $P$  ( $d$  偶) 只作用在右奇异向量上, 实现  $VP(\Sigma)V^\dagger$ . 由于奇异值非负, 任何目标函数  $f$  都可以先做奇(偶)延拓 (*odd/even extension*) 再用 QSVT 实现: 例如  $f(A)$  ( $f$  任意) 可用  $f$  的奇延拓经  $P_{\text{Re}}(A)$  实现.

**例 7.2.1 (Hermitian 情形)** 若  $A = A^\dagger$ , 本征分解与奇异值分解通过  $|w_i\rangle = \text{sgn}(\lambda_i) |v_i\rangle$  联系. 对偶多项式  $P$ :  $P^\dagger(A) = P(A)$ ; 对奇多项式  $P$ :  $P(A) = P(A)$  (此处  $P(A) := \sum_i P(\lambda_i) |v_i\rangle \langle v_i|$  为特征值函数). 因此在 Hermitian 矩阵上 QET 与 QSVT 实现同一个矩阵函数, 只是视角不同.

### 7.3 矩阵膨胀: QSP( $\bar{A}$ ) 与 QSVT( $A$ ) 的等价

**定义 7.3.1 (厄米膨胀)** 对一般矩阵  $A$ , 定义其厄米膨胀

$$\bar{A} := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.5)$$

由  $U_{\bar{A}} = |0\rangle \langle 1| \otimes U_A + |1\rangle \langle 0| \otimes U_A^\dagger$  可得到  $\bar{A}$  的  $(1, m)$ -block-encoding (需要受控的  $U_A, U_A^\dagger$ ).  $\bar{A}$  的特征向量为

$$|z_i^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle |v_i\rangle \pm |1\rangle |w_i\rangle), \quad \bar{A} |z_i^\pm\rangle = \pm \lambda_i |z_i^\pm\rangle. \quad (7.6)$$

**命题 7.3.1 (QET( $\bar{A}$ ) 蕴含 QSVT( $A$ ))** 对任意  $f \in \mathbb{C}[x]$ , 记其偶部与奇部

$$f_{\text{even}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_{\text{odd}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, \quad (7.7)$$

则

$$f(\bar{A}) = \begin{pmatrix} f_{\text{even}}^\dagger(A) & f_{\text{odd}}(A)^\dagger \\ f_{\text{odd}}(A) & f_{\text{even}}^\dagger(A) \end{pmatrix}. \quad (7.8)$$

特别地, 对偶函数  $f$ ,  $f(\bar{A}) |0\rangle |\psi\rangle = |0\rangle f_{\text{even}}^\dagger(A) |\psi\rangle$ ; 对奇函数  $f$ ,  $f(\bar{A}) |0\rangle |\psi\rangle = |1\rangle f(A) |\psi\rangle$  ——信号比特的测量结果是确定性的, 这正是 QSVT 不需要后选择 (在偶函数情形) 的原因.

**注 7.3.1** 也就是说, 对  $\bar{A}$  施加 QET 自动实现了对  $A$  的 QSVT: 框架因此可以统一处理厄米与非厄米矩阵——求解非厄米线性方程组、一般哈密顿量模拟、伪逆与广义逆等都可以直接用 QSVT 实现.

## 8 应用

### 8.1 Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开

**定理 8.1.1 (基于 QET/QSVT 的哈密顿量模拟)** 设  $H$  由  $U_H \in \text{BE}_{1,a}(H)$  给出 ( $\|H\| \leq 1$ ). 利用 Jacobi–Anger 展开 (Jacobi–Anger expansion) ( $J_\nu$  为第一类 Bessel 函数 (Bessel function)):

$$\cos(tx) = J_0(t) + 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^k J_{2k}(t) T_{2k}(x), \quad \sin(tx) = 2 \sum_{k \geq 0} (-1)^k J_{2k+1}(t) T_{2k+1}(x), \quad (8.1)$$

截断到  $d = 2r + 1$  阶, 其中

$$r = O\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(e + \log(1/\varepsilon)/t)}\right), \quad (8.2)$$

即可使  $\cos(tx) + i\sin(tx) = e^{itx}$  的误差不超过  $\varepsilon$ . 分别用 *QET* 实现  $\cos$  与  $\sin$  部分 (奇偶性恰好匹配) 再用一个辅助比特组合, 得到  $e^{itH}$  的  $(2, m+2)$ -block-encoding, 电路深度

$$O\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right), \quad (8.3)$$

其中每个  $U_H$  调用一次. 该复杂度匹配哈密顿量模拟的查询下界  $\Omega(t + \log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$  ——相比 *Trotter* 方法  $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$  的乘性依赖, 这里  $t$  与  $\log(1/\varepsilon)$  是加性关系, 这是本质改进. 若只有  $(\alpha, m)$ -block-encoding (而非  $\alpha = 1$ ), 上式中的  $t$  换成  $\alpha t$ ; 后选择概率约为  $1/4$  量级, 可再用 *oblivious* 振幅放大补偿.

**注 8.1.1 (为什么能避免时间分段)** *Jacobi–Anger* 展开直接在整段时间  $[0, t]$  上近似  $e^{itx}$ , *Bessel* 系数  $J_n(t) \approx (t/2)^n/n!$  在  $n \gtrsim t$  后超指数衰减, 因此截断阶数与  $t$  成线性而非乘积关系; *Trotter* 型方法每步误差  $O(\tau^{p+1})$  则把  $t$  与  $\varepsilon$  耦合在一起.

## 8.2 求解线性方程组 (QLSP)

设  $A$  可逆且  $\|A\| \leq 1$ , 条件数 (condition number)  $\kappa = \|A\|\|A^{-1}\|$ , 奇异值位于  $[1/\kappa, 1]$ . 目标函数  $f(x) = x^{-1}$  在  $x = 0$  奇异, 不能直接在  $[-1, 1]$  上做多项式逼近 (polynomial approximation), 因此用奇多项式  $p$  在区间外逼近:

$$\left|p(x) - \frac{\kappa}{x}\right| \leq \varepsilon, \quad x \in [-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1], \quad (8.4)$$

且  $|p(x)| \leq 1$  ( $x \in [-1, 1]$ , 通过整体缩放因子实现). 这样的多项式存在且  $\deg p = O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$  量级. 用 *QSVT* (奇多项式,  $d$  奇) 得到  $p(A) \in \text{BE}_{1, \alpha+1}(p(A))$ .

**定理 8.2.1 (量子线性系统问题 (QLSP) 的查询复杂度 (query complexity))** 设右端向量  $|b\rangle$  由 oracle  $U_b$  制备, 记  $\zeta := \|A^{-1}|b\rangle\|$ . 施加 *QSVT* 电路并测量辅助比特, 成功概率为  $\Theta(\zeta^2/\kappa^2)$ , 成功时系统态与归一化解  $|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$  的误差为  $O(\varepsilon\kappa/\zeta)$ ; 用振幅放大把成功概率提升到  $\Omega(1)$  后, 对  $U_A$  及其逆的总查询数为

$$O\left(\frac{\kappa^2}{\zeta} \log \frac{\kappa}{\varepsilon}\right), \quad (8.5)$$

若  $|b\rangle$  与最小奇异值对应的左奇异向量有  $\Omega(1)$  重叠 (此时  $\zeta = \Omega(1/\kappa)$ ), 则降为  $O(\kappa \log(1/\varepsilon))$ ; 对  $U_b$  的查询数为  $O(\kappa/\zeta)$ .

**注 8.2.1 (与 HHL 的关系)** *QSVT* 求解线性方程组是 *HHL* (下一模块) 的现代替代: 不需要 *QPE* 的位数寄存器, 不需要假设  $A$  厄米 (无需膨胀), 精度依赖为  $\log(1/\varepsilon)$  而非  $1/\varepsilon$  量级. 两者都以  $\kappa$  的 (拟) 线性或二次代价为特征.

## 8.3 其它应用与统一视角

**注 8.3.1 (基态制备与特征值滤波)** 本注介绍基态制备 (ground-state preparation) 与特征值滤波 (eigenvalue filtering). 设谱隙 (spectral gap)  $\Delta = E_1 - E_0 > 0$ , 其中  $E_0, E_1$  为基态与第一激发态

能量. 用偶多项式近似  $[0, 1]$  上的符号函数 (在  $E_0, E_1$  附近留出  $\Delta/2$  的过渡带), 度数  $O(\Delta^{-1} \log(1/\varepsilon))$  即可. 施加 *QET* 后, 以概率  $p_0(1 - \varepsilon)$  ( $p_0$  为初态与基态的重叠) 得到基态的近似, 配合振幅放大后总查询数为  $O(\Delta^{-1} p_0^{-1/2} \log(1/\varepsilon))$  ——这是变分量子本征求解器 (*variational quantum eigensolver*, *VQE*) 与 绝热演化 (*adiabatic evolution*) 的现代替代.

**注 8.3.2 (Grover 搜索与固定点振幅放大的重访)** 在 *QSVT* 视角下, *Grover* 迭代正是对奇异值  $1/\sqrt{N}$  的奇多项式变换 ( $p(x) \approx 1$  于  $x \in [1/\sqrt{N}, 1]$ ); 单比特 *QSP* 电路统一了反射序列的几何. 更重要的是, 固定点振幅放大 (*fixed-point amplitude amplification*): 用单调逼近 1 的多项式变换旋转角, 可以在未知成功概率  $p$  的情形下使最终成功概率任意接近 1 ——解决了 *Module2* 中普通振幅放大”需要知道  $p$ ”的根本缺陷. 至此, *QFT/QPE*、*Grover/AA*、*Trotter* 与 *HHL* 等原语全部统一在 *block-encoding + qubitization + QSP/QSVT* 的框架之下.

**注 8.3.3 (本模块的主要文献)** 本模块的框架与定理主要来自:

- A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, N. Wiebe, Quantum singular value transformation and beyond, *STOC 2019*; *arXiv:1806.01838*;
- G. H. Low, I. L. Chuang, Hamiltonian simulation by qubitization, *Quantum* 3, 163 (2019); *arXiv:1610.06546*;
- D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, R. D. Somma, Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series, *PRL* 114, 090502 (2015);
- Lin Lin, Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation(2022) 以及 Lin Lin & Nathan Wiebe 的同名讲义 (2026).

相位因子的数值求解可参考 *QSPPACK*: <https://github.com/qsppack/QSPPACK>.